软件系统分析与设计作业

学术成果分享平台

需求调研报告

项目组成员信息	
小组编号	9 组
小组名称	1011101011
小组联系人	待填写

2026 年

版本变更历史

版本	提交日期	主要编制人	审核人	版本说明
v1.0	20261010	待填写	待填写	已有资料整合稿

目录

1. 引言 1
   1.1 **项目背景** 1
   1.2 **调研目的** 1
   1.3 **调研方法** 1
   1.4 报告结构 1
2. 调研过程与发现 2
   2.1 调查问卷分析 2
      2.1.1 核心发现 2
      2.1.2 局限性分析 2
   2.2 竞品分析 2
      2.2.1 核心洞察 3
   2.3 原型法应用 3
   2.4 数据源与领域分类调查 3
3. 需求分析与整合 4
   3.1 用户画像与核心场景 4
   3.2 功能性需求 4
   3.3 非功能性需求 5
4. 项目范围与功能优先级 5
   4.1 核心价值主张 5
   4.2 一期项目范围界定 5
   4.3 功能优先级列表 6
5. 结论与后续工作 6
   5.1 结论 6
   5.2 后续工作建议 6
6. 附件清单 6

1. 引言

1.1 项目背景

学术成果检索与分享平台面向普通用户、科研人员和平台管理员，将论文、授权专利、科研项目和学术获奖组织为可检索的成果目录，并为科研人员提供公开门户。用户可以从研究主题、人员、机构或成果类型查找资料；科研人员可以申请门户管理权、确认本人贡献并纠正错误关联；管理员负责来源接入、身份审核和数据质量维护。

已有学术资料分散在论文题录、专利公告、项目清单与奖励目录中。不同来源的人员角色、编号和时间含义不完全相同，同名作者、重复收录与缺失字段也会影响展示和统计。本项目需要在方便发现资料的同时，保留来源依据，明确个人说明与公共事实的维护责任。

1.2 调研目的

本次调研为一期范围界定和需求建模提供依据，重点回答以下问题。

- 三类用户分别需要完成哪些任务，在哪些环节需要相互协作？
- 四类成果如何统一检索，又如何保留各自的人员角色、标识和时间含义？
- 自动收录之后，怎样确认门户管理权、处理错误归属并保持公开资料可信？
- 数据源、领域分类和统计口径能够支持哪些业务，哪些能力仍需真实样本验证？
- 一期应优先交付哪些功能，哪些功能应保留为增强或后续建设？

1.3 调研方法

本组现有材料采用任务书分析、公开资料研究、同类平台比较、角色任务分析、场景走查和已有实验记录审阅。未实施真实访谈或问卷调查，现有结论不能解释为目标用户群体的偏好统计。资料中记载的两项采集实验尚缺原始脚本、响应、样本和校验文件，本版保留其线索及限制。

调研方法	执行内容	形成的依据
任务书分析	提取三类角色、四类成果、检索门户、认领审核、统计及治理要求	业务范围与课程约束
公开资料与竞品比较	审阅 Google Scholar、Semantic Scholar、OpenAlex、DBLP、ORCID 等平台机制	发现路径、身份与元数据治理做法
角色任务与场景走查	推演查询、认领、补录纠错、统计解释和更新失败处理	角色诉求、异常分支与权限边界
数据条件与实验记录审阅	整理 Crossref 定向题录和非论文公开清单的现有记录	来源可用性、字段差异及待复核事项
模型交叉核对	对照当前 images 中的 Draw.io 与 PNG，核对动作、状态和对象关系	图文一致性与缺图清单

1.4 报告结构

第 2 章说明调研过程与发现，第 3 章整合三类用户的核心场景、功能性和非功能性需求，第 4 章界定一期范围与优先级，第 5 章给出结论和后续工作，第 6 章列出实际附

件。详细来源记录与证据追踪保存在调研材料中，SRS 将这些结论转化为用例规约，SPEC 规定核心模块处理规则。

2. 调研过程与发现

2.1 调查问卷分析

当前没有本组问卷发放记录、有效样本或受访者回答，因而本节不报告回收数量、比例或平均分。既有角色材料和公开平台机制用于提出待验证的需求假设，不能代替真实用户调查。后续调研应覆盖普通用户、科研人员和管理员，记录任务实例、现有做法、困难和功能取舍。

2.1.1 核心发现

现有资料和场景走查支持以下建设方向。

- 成果发现与人员识别需要衔接。用户找到成果后，还要核对作者、机构、时间及来源；同名人员需要先作为候选展示，确认身份后再按人物标识查询。
- 自动汇聚需要持续治理。来源收录并不等于本人认可，平台需要保留重复候选、来源冲突和缺失字段，并提供反馈与审核路径。
- 门户管理权与成果贡献应分别确认。获得门户管理权不会自动认领所有候选成果，也不能改变合著者的有效关联。
- 四类成果可以共享检索和展示入口，但专利申请人、项目负责人、获奖单位等角色不能统一改称论文作者。
- 统计结果需要说明范围和计算依据。机构排名、领域热点及共著网络必须能够追溯至同一筛选范围内的成果。

2.1.2 局限性分析

上述发现来自任务书、公开说明与情景推演，尚不能说明本校用户的实际任务频次、可接受审核时长、材料提交意愿或付费意愿。平台公开帮助页可以支持机制比较，但不能证明本组的用户偏好或系统性能。采集实验原件未补齐前，来源稳定性、全库完整率和算法准确率仍需复核。

2.2 竞品分析

本次比较围绕检索发现、学者门户、身份标识、元数据组织和成果纠错展开。各平台的适用范围不同，本组借鉴业务机制，不根据品牌知名度推定其数据完全准确或可以无限制抓取。

比较对象	可借鉴的机制	本平台的需求取舍
Google Scholar Profiles	人员视角组织论文，允许维护个人资料与修正记录	提供公开门户与错误反馈，仍需支持四类成果和审核边界
Semantic Scholar	来源形成作者页面，提供认领及作者资料纠错渠道	来源人物、平台账号、门户授权分开建模
OpenAlex	成果、作者、机构与主题的关联组织	候选规模来源与分类补充，启用前核验映射和访问条件
DBLP	计算机学科书目与作者组织	专业题录补充，不推定摘要、机构

比较对象	可借鉴的机制	本平台的需求取舍
		与开放状态均完整
ORCID	稳定人员标识与授权交互	支持有依据的身份核对，手填标识不等于本人控制证明
Crossref 与 Unpaywall	DOI 元数据、出版来源及开放获取入口	题录、分类和全文获取分别处理，查询失败与无可用数据分开提示

2.2.1 核心洞察

平台的建设重点是将资料发现、人员门户和持续治理连接起来。自动采集降低重复录入成本，来源追踪帮助核对资料，人工审核处理自动规则无法确认的身份与归属，统计解释则避免将收录数量误当作完整科研评价。私人笔记和资料导出可以提高使用效率，但应与公共成果事实分开保存。

2.3 原型法应用

当前没有可交互产品原型或用户可用性测试记录，本版不声明已经完成原型验证。现有用例图、活动图、状态图、类图和检索时序图用于团队内部走查，检查条件分支、角色交接及失败处理。

查询走查覆盖主题或标识查询、同名学者确认、组合筛选、空结果和超时恢复。认领走查按当前编号 03 与 04 模型，覆盖校验失败、补充材料、绑定竞争、驳回和撤回。研究现状走查覆盖纳入与排除理由、资源受限状态、原文定位、统计比较和资料导出。后续可用性验证需记录参与对象、任务、观察结果与修改依据。

2.4 数据源与领域分类调查

论文以 Crossref 的 DOI 或 ISSN 定向题录链路为已记录线索，OpenAlex 与 DBLP 为规模和专业补充候选。专利、项目和获奖分别审阅公开公告或清单。当前材料记载了 HTTP 412、网页应用外壳、缺少授权日期及公告时间与成果时间不同等情况，不能据公开入口存在宣称已经完成通用接入。

成果类型	候选或已记录来源	必须保留的差异
论文	Crossref、OpenAlex、DBLP；Unpaywall 辅助开放状态	DOI、出版日期含义、来源作者和可获得的开放入口
授权专利	知识产权公开服务、正式授权公告或高校公开清单	申请号、公开号、文献阶段、授权证据、发明人与申请人
科研项目	基金委或其他资助机构公开公告与清单	资助机构和项目编号、负责人、依托单位、资助年度与立项时间
学术获奖	科技部及其他正式授奖目录	授奖机构、奖励年度、奖项等级、完成人或获奖单位

领域分类采用稳定的本地学科组织方式与来源主题标签并存的方案，保留分类来源、版本和确认状态。采集范围不自动等于学科分类；无法映射的资料保持未分类，多领域成果允许多重归属并在统计时解释。数据源清单、两项实验记载及限制详见附件。

3. 需求分析与整合

3.1 用户画像与核心场景

以下画像代表角色任务组合，是本组用于分析的情景模型，并非真实受访者或调查样本。

普通用户。 目标是找到并核实研究资料。用户从主题、人物、机构或成果编号进入，逐步筛选范围，确认同名人物，查看成果详情和原始来源，并根据同一条件查看统计明细。主要中断点是类型混杂、身份歧义、字段缺失以及外部入口不可用。

科研人员。 目标是整理本人可信门户并利用研究资料。用户先完成必要身份审核，再选择门户提交认领证据；审核及唯一绑定成功后维护本人说明，逐项确认贡献、补录或纠正遗漏。开展研究现状调研时，需要保存专题、笔记、纳入理由和原文定位，研究结论仍由本人形成。

平台管理员。 目标是保持公共资料与处理过程可复查。管理员配置来源与采集任务，处理身份、门户、成果和机构请求，核对重复候选与字段冲突，记录理由并更新检索和统计版本。其后台角色不自动取得他人的私人笔记或未授权材料访问权。

3.2 功能性需求

优先级	需求模块	具体功能描述	调研依据
P0 核心功能	四类成果汇聚与治理	采集或导入论文、授权专利、项目和获奖，清洗字段、去重、消歧并保留来源和异常记录	任务书四类成果要求；现有来源调查与 R-08、R-11 至 R-16
P0 核心功能	成果与学者检索	关键词、标识、人物和机构查询，类型、领域、时间筛选，稳定排序分页及来源核对	三类角色场景；R-01、R-02、R-17 至 R-18
P0 核心功能	公开学术门户	分类型展示成果与人员信息，连接成果详情和原始来源，区分候选和确认关系	门户机制比较；R-02、R-03
P0 核心功能	身份与门户认领	材料校验、人工审核、补充、撤回和唯一绑定；门户管理权与成果贡献分别确认	认领活动与六状态模型；R-03、R-14
P0 核心功能	成果管理与数据反馈	逐项认领、补录、纠错、撤销错误关联，个人说明自主维护，公共事实经审核	维护责任分析；R-04、R-05、R-20
P0 核心功能	基础统计与合作网络	成果概览、年度趋势、机构分类排名、领域热点、人员统计与共著证据	任务书及统计专题；R-06、R-07、R-09
P0 一期创新	最短共著路径	在固定共著网络上筛选、查询最短路径并回溯共同论文；不推断现实合作意愿	普通用户模型及 R-22；创新认定仍需课程评审
P0 核心功能	平台运营与恢复	来源配置、失败重试、停止、版本发布、质量统计和审计；未知、空结果与失败分开表达	管理员场景与采集任务状态图；R-08、R-10
P1 重要功能	私人科研资料	收藏、保存检索与关注，专题	研究现状场景；R-19 至 R-21

优先级	需求模块	具体功能描述	调研依据
	利用	库、阅读笔记、比较、引用和元数据导出	
P1 重要功能	可解释相关推荐	对当前论文给出有依据、可降级的相关论文建议	资料发现需求；启用条件和固定样本验证另行确认
P2 拓展功能	讨论订阅与复杂分析	学术讨论、主题订阅、复杂中心度、预测和机构 SSO	后续角色需求；不挤占一期必做范围
一期范围外	交易与全文服务	成果或专利交易、支付结算、未经授权全文托管及付费墙绕过	课程资源与访问边界；不纳入本期实现

表 3-1 功能性需求表

3.3 非功能性需求

需求类别	具体要求	调研依据
数据质量	字段保留实际含义与缺失状态，自动合并有依据，异常可复核，公开成果有来源	来源调查、同名和重复场景
可用性	检索、核对、认领和反馈的操作路径清晰；返回保留条件，状态和错误有解释	三类角色的正常与中断路径
性能	用固定数据量、查询集、并发和环境验证检索响应；当前样本不作为达标证明	资料发现效率要求及实现资源约束
可靠性	幂等更新、断点恢复、停止控制和版本发布可追踪；失败不推进成功水位	来源更新失败与任务恢复场景
安全与权限	私人材料、笔记和对象管理权分别鉴权，关键修改留审计；公共资料与私有证据隔离	身份、认领和公共维护的责任边界
可解释性	排名、热点、引用和网络说明范围、缺失覆盖率、时间与支撑成果	统计专题与数据连续性分析

表 3-2 非功能性需求表

4. 项目范围与功能优先级

4.1 核心价值主张

平台以公开学术资料为基础，将多类型成果发现、人员门户、归属确认和数据治理连接为持续过程。其价值在于让用户能找到资料、核对依据、维护正确关联，并理解所见统计的范围。论文承担主要真实数据规模，专利、项目和获奖保持各自的基础收录、查询、管理和统计路径。

4.2 一期项目范围界定

纳入范围。 四类成果的基础流程，公开成果与学者检索，门户认领与审核，成果确认、补录、纠错与反馈，来源与质量追踪，基础统计，共著网络与拟定最短路径创新，以及来源任务、索引和统计更新。身份审核、门户管理权和具体成果贡献分别处理。

排除范围。 成果交易、支付、未经授权全文托管、付费墙绕过、完整商业引文库替代、正式科研综合评价。讨论订阅、高级预测、复杂关系指标与机构 SSO 保留为后续功能。P1 收藏、专题笔记、导出和相关推荐按团队实现及验证能力启用。

4.3 功能优先级列表

- P0：四类成果、来源清洗去重、公开检索门户、认领审核、维护纠错、基础统计、共著证据、来源任务与恢复；最短共著路径为拟定一期创新。
- P1：私人收藏与保存检索、关注、专题笔记、资料比较与导出、可解释相关推荐。
- P2：讨论订阅、个性化、复杂网络指标与预测、机构 SSO 等后续功能。

实现次序为准备四类样本及来源依据，贯通公开查询与认领治理，再建立同范围统计和网络证据，随后扩充论文规模并验证异常恢复。优先级不能用于删减课程要求的基础业务。

5. 结论与后续工作

5.1 结论

现有调研材料可以支持课程项目的初步角色划分、业务范围和规则选择。四类成果应共享发现入口，账号、学者、门户授权与成果贡献应分离，自动汇聚后的纠错和更新应保留来源及处理历史，统计应能够回到支撑成果核对。真实用户需求与技术指标仍需通过调查、原件复核和固定测试集确认。

5.2 后续工作建议

- 补齐三类角色的任务走查或访谈记录，确认材料提交、审核等待和结果解释是否适用。
- 补齐两项来源实验的脚本、原始响应、样本和校验文件，验证访问方式及字段映射。
- 用当前 Draw.io 模型检查申请、停止、查询与恢复分支，补齐缺图和可编辑源文件。
- 将调研发现追踪到 SRS 的用例包、FR 条目、SPEC 模块和 AC 场景，记录范围或规则变更。
- 课堂展示后记录教师与互评意见、修改人、日期与验证结果，完成真实的人工审查及 AI 使用确认。

6. 附件清单

附件	内容	状态
调研方案与执行记录	目标、对象、方法、已有记录范围及待执行用户验证	已整理；未实施工作明确标注
数据源与竞品调研记录	平台比较、四类来源、领域分类、实验记载、证据链与资料索引	已整理；实验原件仍待补
三类角色原始材料	总体、普通用户及科研人员分析与场景输入	保留为来源材料
调研汇报 PPT	现有综合汇报	已提供；与课堂版一致性另行确认
修改记录、AI 声明、自查	修订过程和完成状态	已建稿；团队人工填写部分

附件	内容	状态
清单		待补
图文核对与缺图清单	当前 images 依据、图源与缺图情况	已整理；不将缺图写成已交付